

Лабораторна робота №1.

Складання програм на опрацювання одновимірних масивів.

Мета лабораторної роботи – навчитися вирішувати, тестувати і розв'язувати на ЕОМ типові задачі, які працюють з одновимірними масивами. Необхідно записати алгоритм роботи програми, з використанням основних конструкцій мови Сі та покажчиків. Для перевірки правильності роботи програми повинні бути представлені необхідні тестові данні. При розв'язуванні задачі обов'язково використовувати покажчики.

Хід роботи :

1. Скласти алгоритм програму за індивідуальним варіантом, номер якого визначає викладач.
2. Скласти блок-схему відповідно до розробленого алгоритму.
3. Скласти програму мовою Сі, обов'язково використати покажчики та отримати вірний результат.

ВМІСТ ЗВІТУ

1. Умова задачі з вказанням номеру варіанта та темою.
2. Навести текст розробленої програми з коментарями.
3. Навести результати тестування на комп'ютері.
4. Навести блок-схему розробленої програми.
5. Навести математичну модель розробленої програми.
6. Відповісти на контрольні запитання.

Теоретичні відомості МАСИВИ ДАНИХ.

ОГОЛОШЕННЯ ТА ІНІЦІАЛІЗАЦІЯ МАСИВУ

Масив є структурованим типом даних. Масив — це сукупність елементів одного типу, які використовуються в програмах під одним ім'ям. Кожен масив має ім'я, яке повинно відповідати тим же правилам, що й імена змінних.

Доступ до окремих елементів масиву здійснюється за іменем масиву та індексом (порядковим номером) елемента, який вказує відносну позицію елемента. Індекс — це число, за допомогою якого розрізняються елементи масиву. Елементи — це окремі змінні в масиві. Класичними прикладами масивів є вектор і матриця. Основні властивості масиву:

- 1) всі елементи масиву мають один і той самий тип;
- 2) усі елементи масиву розташовані в пам'яті один за одним. Індекс першого елемента дорівнює нулю;
- 3) ім'я масиву є покажчиком-константою, що дорівнює адресу початку масиву (першого байта першого елемента масиву).

Для роботи з масивом у програмі необхідно за аналогією з простими змінними зробити його оголошення на початку головної функції чи блоку. Формат оголошення масиву є таким:

<тип даних> <ім'я масиву> [розмірність масиву];

Тип даних при описі масивів задає тип елементів масиву і вибирається за тими ж правилами, що і для простих змінних.

Розмірність масиву — це число індексів, що використовуються для посилання на конкретний елемент масиву. Розмірність масиву описується для кожного індексу окремо. Вона визначає кількість значень кожного індексу і повинна бути задана

константою, вказаною явно в квадратних дужках, або повинна бути визначена за допомогою директиви `#define` для автоматичних змінних. Нумерація елементів масиву починається з нуля, тому, якщо в одновимірному масиві 50 елементів, то верхня межа зміни індексу дорівнює 49. Тобто перший елемент масиву `array` позначається як `array[0]`, другий – `array[1]`, останній `array[49]`.

Є два методи ініціалізації:

1. ініціалізація за замовчуванням. Якщо не проводиться ініціалізація елементів масиву, то всі елементи статичних та зовнішніх масивів ініціалізуються компілятором нулями, а елементи автоматичних і регістрових масивів визначені на неочищену пам'ять;
2. явна ініціалізація елементів. Після опису масиву можна записати список початкових значень масиву, які беруться у фігурні дужки.

Наприклад, ініціалізація зовнішнього масиву з 10 елементів:

```
int array [10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
```

Якщо оголошений масив `b` з 10 елементів

```
int b [10] = {1,2, 3,4};
```

то перші чотири елементи масиву ініціалізувати числами 1, 2, 3 і 4. Значення інших шести елементів або дорівнює 0, якщо масив зовнішній чи статистичний, або не визначено, якщо масив автоматичний чи регістровий. При використанні автоматичних масивів програміст повинен присвоїти нульове початкове значення принаймні першому елементові для того, щоб автоматично були обнулені елементи, що залишилися.

МАСИВИ ПОКАЖЧИКІВ

Елементи масиву можуть мати будь-який тип, у тому числі бути покажчиками. Масиви покажчиків можна використати для роботи з усіма типами даних, але найчастіше їх використовують для зберігання символьних рядків різної довжини. Оголошення масиву покажчиків виконується таким чином:

```
char *name[10]; // оголошення масиву покажчиків name з 10 елементів
```

Елемент оголошення `char*` вказує, що тип кожного елемента масиву `name` — покажчик на `char`. Масиви покажчиків можна ініціалізувати при оголошенні. Наприклад,

```
char *name[ ]= {"Понеділок", "Вівторок", "Середа", "Четвер", "П'ятниця", "Субота", "Неділя"};
```

Компілятор резервує місце для семи покажчиків. Вони набувають початкового значення, що дорівнює адресі початку в пам'яті відповідних рядків символів.

Завдання для самостійного виконання до лабораторної роботи № 4.

Варіант 1. Визначити, чи є лінійно незалежними три заданих вектори цілих чисел довжиною 30. (Вектор – це одновимірний масив).

Задача 2. Сформувати цілочисловий масив $A(N)$, елементами якого є випадкові числа з діапазону $[-8, 10]$. Знайти серед його елементів два, модуль різниці яких має найбільше значення.

Задача 3. Дано дійсний масив $A(N)$. Відсортувати його так, щоб всі додатні числа знаходилися на початку, а від'ємні – в кінці масиву і був збережений початковий порядок проходження елементів в обох групах.

Задача 4. Сформувати масив $SM(50)$, елементами якого є числа 1, 3, 5, ..., 49, 50, 48, 46, ..., 2.

Задача 5. Сформувати цілочисловий масив $IM(N)$, елементами якого є випадкові числа з діапазону $[3..42]$. Підрахувати суму елементів масиву, значення яких кратні 8.

Задача 6. Дано масив $A(N)$. Знайти пару сусідніх елементів, найближче розташованих один до одного. Міра близькості: $R = |A[I+1] - A[I]|$.

Задача 7. Дано масив $X(324)$. Знайти суму елементів масиву, що передують першому від'ємному елементу. Якщо серед елементів масиву немає від'ємних, то підсумувати всі елементи.

Задача 8. Сформувати масив $IM(100)$, елементами якого є числа 2, 1, 4, 3, 6, 5, 100, 99 .

Задача 9. Сформувати масив $IM(100)$, елементами якого є числа 1, 100, 2, 99, 3, 98, 50, 51 .

Задача 10. Сформувати цілочисловий масив $A(120)$, елементами якого є випадкові числа з діапазону $[-2..3]$. Визначити, скільки разів в ньому зустрілися два нульові елементи, що йдуть підряд.

Задача 11. Дано цілочисловий масив $S[26]$. Сформувати матрицю A , перший рядок якої міститиме елементи масиву з парними номерами, а другий – з непарними.

Задача 12. Сформувати дійсний масив $A1[75]$, елементами якого є випадкові числа з діапазону $[16..53]$. Переслати з нього в масив $A2$ всі елементи, значення яких більше 25,8 і менше 34,7.

Задача 13. У цілочисловому масиві $MP(100)$ непарні елементи збільшити в 2 рази, а у елементів з парними номерами змінити знаки на протилежні.

Задача 14. Дані дійсні числа A і B ($A < B$). Знайти перший член послідовності $a_n(-1)^n(1+2+...+n)$, $n=1,2,...$, який не належить $[A, B]$.

Задача 15. Сформувати цілочисловий масив $A(75)$, елементами якого є випадкові числа з діапазону $[-5, 40]$. Переслати в масив U всі елементи, значення яких менше 20.

Задача 16. У магазині стоїть черга з N людей. Час обслуговування i -го покупця t_i – випадкова величина, розподілена за законом рівномірної густини в інтервалі $[2.5, 10.4]$. Одержати $i_1, i_2, \dots, i_N$ час перебування в черзі кожного покупця. Вказати номер тієї людини, для обслуговування якого потрібно мінімальний час.

Задача 17. У заданому цілочисловому масиві роздрукувати ті елементи, порядкові номери яких – числа Фібоначчі. (Числа Фібоначчі – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 і т.д.)

Задача 18. Даний масив $X(100)$. Переписати в масив Y елементи масиву X з непарними номерами, а в масив Z - елементи масиву X , значення яких кратні п'яти.

Задача 19. Дано дійсний масив $X[n]$. Знайти елемент масиву, значення якого найбільш близьке до якого-небудь цілого числа.

Задача 20. Сформувати цілочисловий масив $A[85]$, елементами якого є випадкові числа з діапазону $[-20..10]$. Знайти величину найбільшого серед від'ємних чисел цього масиву.

Задача 21. Сформувати масив з n елементів ($n < 50$), якими можуть бути тільки цілі числа 0 і 1. Перевірити, чи існує строге чергування 0 і 1.

Задача 22. Ціле число M задане масивом своїх двійкових цифр. Надрукувати масив двійкових цифр числа $M + 1$.

Задача 23. Дано цілочисловий масив $A(M)$. Визначити, чи утворюють елементи цього масиву неспадкову послідовність.

Задача 24. Є цілочисловий масив з n елементів. Необхідно "стиснути" цей масив, викинувши з нього нульові елементи. Якщо нульових елементів немає, повідомити, що стиснення неможливе. Додатковий масив не застосовувати.

Завдання 25. Задано одновимірний масив: Написати програму, що визначає індекс елемента, значення якого найближче до середнього арифметичного значення елементів цього масиву.

Завдання 26. В масиві, який заповнений наполовину, продублювати всі елементи з збереженням порядку послідовності (наприклад, якщо задано масив $X(3, 8, \dots)$, одержати масив $X(3, 3, 8, 8, \dots)$).

Завдання 27. Задано масив $X[i]$, $i=1:n$, елементами якого є нулі, одиниці та двійки. Переставити елементи масиву так, щоб масив починався нулями, далі йшли одиниці, а потім двійки. Додатковий масив не використовувати.

Задача 28. Сформувати цілочисловий масив $A(7)$, елементами якого є випадкові числа з діапазону $[-5, 20]$. Знайти серед його елементів два, різниця між якими має найбільше значення.

Задача 29. Проведено вимірювання росту 70 студентів. Дані записані в масиві ROST. Розмістити в масиві NR номери тих студентів, чий ріст менше 180 см, і підрахувати число таких студентів.

Задача 30. Елементами масиву IM(N) є числа 0 і 1. Відсортувати цей масив так, щоб всі нулі знаходилися на початку, а одиниці – в кінці масиву. Додатковий масив не заводити. Використати покажчики.

Задача 31. Сформувати масив IM(100), елементами якого є числа 1, -1, 2, -2,... 50, -50, тобто відбувається чергування знаків. Використати покажчики.

Задача 32. Заповніть випадковим чином одномірний масив із n елементів і визначте номер елемента з максимальною сумою сусідів. Сусіди 1-го елемента – останній і другий. Сусіди останнього елемента – передостанній і перший. Виведіть результат на екран. Використати покажчики.

Задача 33. Заповніть випадковим чином одномірний масив із n елементів (n -парне) і поміняйте місцями елементи правої і лівої половини масиву. Використати покажчики.

Задача 34. Заповніть випадковим чином одновимірний масив із n елементів (n -парне) і виконайте арифметичний зрушення вліво на k позицій ($k < n$). Використати покажчики.

Задача 35. З клавіатури вводиться n цілих чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. В процесі введення чисел виводити на екран так суми: $a_1 + a_2, a_2 + a_3, \dots, a_{n-1} + a_n$. Використати покажчики.

Задача 36. З клавіатури вводиться n цілих чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. Якщо в послідовності чисел є число, рівне a_1 , визначити суму всіх чисел, які слідують за першим таким числом. В іншому випадку виведіть число -10. Використати покажчики.

Задача 37. З клавіатури вводиться n дійсних чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. Отримати $(1+r)/(1+s)$, де r – сума чисел послідовності, які не більші за 1, а s – сума чисел, більших за 1. Використати покажчики.

Задача 38. У масиві $x(x_1, x_2, \dots, x_n)$ знайти найменший елемент і вказати його номер. Якщо мінімальних елементів кілька, визначити їх кількість. Використати покажчики

Задача 39. Задані два масиви $a(a_1, a_2, \dots, a_n)$ і $b(b_1, b_2, \dots, b_n)$. Знайти максимальну за модулем різницю між відповідними елементами масивів. Використати покажчики

Задача 40. У масиві $x(x_1, x_2, \dots, x_n)$ знайти мінімальний та максимальний елементи і переставити місцями перший з x_n , а другий – з x_1 . Використати покажчики

Задача 41. У масиві з 20 цілих чисел знайти найбільший елемент і поміняти його місцями з першим елементом. Використати покажчики

Задача 42. У масиві з 10 цілих чисел знайти найменший елемент і поміняти його місцями з останнім елементом. Використати покажчики

Задача 43. Упорядкувати за неспаданням масив, що містить 20 цілих чисел. Використати покажчики

Задача 44. Упорядкувати за спаданням масив, що містить 10 цілих чисел. Використати покажчики

Задача 45. Дано масив дійсних чисел, що містить 25 елементів, записати в цей же масив спочатку всі додатні числа і нулі, а потім всі від'ємні, зберігаючи порядок їх проходження. Використати покажчики

Задача 46. Сортуння вибором. Упорядкувати масив $P(m)$ за не спаданням, міняючи місцями кожен елемент з мінімальним серед наступних за ним, тобто використовуючи метод:

$$p_i = \min_{j=i+1, \dots, m} \{p_j\} \quad i = 1, \dots, m-1.$$

Задача 47. Сортуння злиттям. Упорядкувати за неспаданням масив $A(n)$, розбиваючи його на групи по 1,2,4,8,... елементів і проводячи попарне злиття сусідніх груп (число n не обов'язково рівне ступеню 2). Дозволяється виділити додатковий робочий масив $B(n)$ і проводити злиття по черзі з A у B , потім — з B в A і так далі.

Задача 48. У неврегульованому масиві $K(m)$ є співпадаючі елементи. З кожної групи однакових елементів залишити тільки один, видаливши інші і стиснувши масив до його початку. Використати покажчики

Задача 49. Впорядкований за незростанням масив $B(n)$ перетворити у впорядкований за збільшенням, залишивши по одному в кожній групі співпадаючих елементів. Використати покажчики

Задача 50. Дані два впорядкованих за збільшенням масиву $A(m)$ і $B(n)$. Одержати з них шляхом злиття впорядкований за збільшенням масив C ; співпадаючі елементи вставляти один раз. Підрахувати кількість елементів в масиві C .

Задача 51. З двох впорядкованих за незростанням масивів $A(m)$ і $B(n)$ одержати шляхом злиття впорядкований за вбуванням масив C ; елементи, що видаляються, зібрати в масиві D . Підрахувати кількість елементів в масивах C і D .

Задача 52. Здійснити злиття впорядкованого за збільшенням $A(m)$ і

невпорядкованого $B(n)$ масивів ($n \ll m$) у впорядкований за неспаданням масив C .

Задача 53. Шляхом злиття зростаючого масиву $A(m)$ і незростаючого $B(n)$ отримати зростаючий масив C (з видаленням співпадаючих елементів). Підрахувати кількість елементів в масиві C . Використати покажчики

Задача 54. Елементи масиву $D(n)$ випадковим чином перемішані. Елементи K_i масиву $K(n)$ указують номери позицій, які займали відповідні елементи D до перемішування. Відновити початковий стан масиву D . Використати покажчики

Задача 55. Масив $X(n)$ розбитий на m фрагментів. У цілочисельному масиві $K(m)$ зберігаються довжини відповідних фрагментів (все K_i різні, їх сума рівна n). Упорядкувати масив K за збільшенням, переставивши відповідні фрагменти в масиві X . Використати покажчики.

Задача 56. В результаті експерименту одержані набори значень аргументу x і відповідних значень функції y . Сформувати і надрукувати таблицю значень функції, упорядкувавши їх за збільшенням x . Якщо одному значенню x відповідає декілька значень y , узяти їх середнє значення.

Задача 57. Перенести в початок масиву $A(n)$ всі його від'ємні елементи, потім — нульові і в кінці — всі додатні (із збереженням порядку проходження в кожній групі). Використати покажчики.

Задача 58. З неврегульованого числового масиву $A(m)$ одержати впорядкований за збільшенням масив $D(n)$ ($n \leq m$) таким чином. Вибрати в A найменший елемент і помістити його в D , потім — найменший з тих, що залишилися і т.д. Елементи, що повторюються, включати один раз; масив A зберегти.

Задача 59. Багатий урожай. Зібрану пшеницю фермер засипав в n мішків, пронумерувавши їх і змірявши засміченість в кожному мішку, він одержав масив значень засміченості $S(n)$. Йому необхідно K мішків залишити на насіння з середньою засміченістю не більш z_1 , якомога більше виставити на продаж з середньою засміченістю не більш z_2 , решту мішків відправити на корм худобі. Як йому вчинити? Використати покажчики.

Задача 60. В результаті m експериментів різної тривалості одержані набори значень функцій, $k=1,2,\dots,m$ з відповідними значеннями аргументу — масиви $X^{(1)}(n_1), Y^{(1)}(n_1); X^{(2)}(n_2), Y^{(2)}(n_2); \dots; X^{(m)}(n_m), Y^{(m)}(n_m)$. Багато значень x в різних експериментах співпадають. Одержати сукупну таблицю значень всіх функцій, злив впорядковані масиви $X^{(1)}, X^{(2)}, \dots, X^{(m)}$. Відсутні спостереження функцій $y^{(k)}$ друкувати пропусками або іншими символами.

Задача 61. Нехай дана послідовність чисел. Всі її елементи, не рівні нулю, перенесіть, зберігши їх порядок, в початок даної послідовності, а нульові в кінець.

Задача 62. Нехай числова пряма розбита на довільні відрізки точками $a_1, a_2, \dots, a_n$. З'ясуйте, якому з відрізків належить дана точка x . Використати покажчики.

Задача 63. У масиві з n елементів підрахуйте кількість четвірок $a_i, a_{i+1}, a_{i+2}, a_{i+3}$, що йдуть підряд членів, з яких:

- а) всі члени рівні;
- б) всі члени різні. Використати покажчики.

Задача 64. Нехай дано натуральне число n , цілі числа $a, x_1, x_2, \dots, x_n$. Якщо в послідовності $x_1, x_2, \dots, x_n$ є хоча б один член, рівний a , то одержіть суму всіх членів, наступних за першим таким членом, інакше знайдіть мінімальний серед непарних чисел послідовності $x_1, x_2, \dots, x_n$. Використати покажчики.

Задача 65. Нехай дано цілі числа $a_1, a_2, \dots, a_n$ серед яких можуть повторюватися. Складіть новий масив з чисел, які входять в послідовність по одному разу.

Задача 66. Нехай дано цілі числа $a_1, a_2, \dots, a_n$ серед яких можуть повторюватися. Складіть новий масив з чисел, узятих по одному з кожної групи рівних членів даної послідовності. Використати покажчики.

Задача 67. Нехай є десять гирь вагою $a_1, a_2, \dots, a_{10}$. Позначимо через c_k число способів, якими можна скласти вагу до, тобто c_k — це число рішень рівняння $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_{10}x_{10} = k$, де x_i може приймати значення 0 або 1 ($i = 1, \dots, 10$). Одержіть $c_1, c_2, \dots, c_{10}$. Використати покажчики.

Задача 68. Нехай дано дійсні числа $r_1, \dots, r_n$ серед яких явно є як від'ємні, так і додатні. Одержіть $x_1y_1 + x_sy_s$, де $x_1, \dots, x_p$ — від'ємні члени послідовності $r_1, \dots, r_{17}$, узяті в порядку проходження, $y_1, \dots, y_q$ — невід'ємні члени, узяті в зворотному порядку, $s = \min(p, q)$. Використати покажчики.

Задача 69. Нехай дано дві послідовності по 30 цілих чисел в кожній. Знайдіть якнайменше серед тих чисел першої послідовності, які не входять в другу послідовність, вважаючи, що хоча б одне таке число є. Використати покажчики.

Задача 70. Нехай дана послідовність з 20 цілих чисел. Визначте кількість інверсій в цій послідовності (тобто таких пар елементів, в яких більше число знаходиться зліва від меншого: $x_i > x_j$ при $i < j$). Використати покажчики.

Задача 71. Нехай дано дійсні числа $a_1, \dots, a_n$. Якщо в результаті заміни від'ємних членів послідовності $a_1, \dots, a_n$ їх квадратами члени утворюватимуть неубуваючу послідовність, то одержати суму членів початкової послідовності; інакше одержати їх добуток. Використати покажчики.

Задача 72. Нехай дано дійсні числа $a_{1949}, a_{1950}, \dots, a_{1998}$ — кількість опадів (у міліметрах), що випали у Вінниці протягом останні 50 років. Обчисліть середню

кількість опадів і відхилення від середнього для кожного року.

Задача 73. Нехай дано дійсні числа $a_1, \dots, a_{20}$. Одержіть числа $b_1, \dots, a_{20}$, де b_i — середнє арифметичне всіх членів послідовності $a_1, \dots, a_{20}$ окрім a_i ($i = 1, 2, \dots, 20$).

Задача 74. Нехай дано натуральні числа $n_1, \dots, n_{30}$, дійсні числа $x_1, \dots, x_{30}$. Обчисліть:

$$\frac{n_1 x_1 + \dots + n_{30} x_{30}}{n_1 + \dots + n_{30}}.$$

Задача 75. За допомогою наступного фрагмента програми по масиву t , де вказана температура кожного дня деякого невисокосного року, визначте m — назву місяця з найбільшою середньомісячною температурою:

```
type  місяць = (січ, лют, бер, кві, тра, лип, чер, сер, вер, жов, лис, гру);
var   t : array [1..365] of real;
      m : місяць;
```

Задача 76. Нехай дана послідовність з N елементів. Зменшити її, видаливши перший з від'ємних і мінімальний з додатних (вважайте, що такий елемент один) і зсунувши всі інші до початку. Використати покажчики.

Задача 77. Нехай дано масив з N елементів. Кожен від'ємний елемент замініть напівсумою тих двох елементів, які стоять поряд з ним справа і зліва. Використати покажчики.

Задача 78. Нехай дана послідовність з N елементів. Збільшити її, вставивши після мінімального елементу максимальний. Використати покажчики.

Задача 79. Нехай дано дійсні числа $a_1, \dots, a_{30}$. Одержати:

- а) $\max(a_1 + a_{30}, a_2 + a_{29}, \dots, a_{15} + a_{16})$;
- б) $\min(a_1, a_{16}a_1, a_2a_{17}, \dots, a_{15}a_{30})$.

Задача 80. Нехай дано дійсні числа $a_1, \dots, a_{20}$. Перетворіть цю послідовність за правилом: більше з a_i і a_{10+i} ($i = 1, \dots, 10$) прийміть як нове значення a_i , менше — як нове значення a_{10+i} . Використати покажчики.

Задача 81. Нехай дано цілі числа $a_1, \dots, a_n$. Якщо в даній послідовності жодне парне число не розташовано після непарного, то одержати всі від'ємні члени послідовності, інакше — всі додатні. Порядок проходження чисел в обох випадках замінити зворотним. Використати покажчики.

Задача 82. У заданому векторі виконайте нормування за максимальним елементом. Для цього необхідно поділити значення всіх елементів вектора на значення його максимального елементу. Використати покажчики.

Задача 83. У заданому векторі необхідно визначити кількість елементів, значення яких більше середнього арифметичного всіх його елементів. Використати покажчики.

Задача 84. У заданому векторі є хоча б один нуль. Обчислити добуток елементів вектора до першого нуля. Використати покажчики.

Задача 85. У заданому векторі необхідно помножити всі його елементи, що мають парні номери, на значення його максимального елементу. Використати покажчики.

Задача 86. У заданому векторі необхідно обчислити суму додатних елементів і добуток від'ємних. Використати покажчики.

Задача 87. У заданому векторі необхідно виконати його стиснення, видаливши всі елементи, передуючі мінімальному значенню. Використати покажчики.

Задача 88. У заданому векторі необхідно переставити місцями перший і мінімальний елементи, а також останній і максимальний елементи. Використати покажчики.

Задача 89. У заданому векторі необхідно поміняти місцями перший елемент з останнім, другий з передостаннім і т.д. Використати покажчики.

Задача 90. У заданому векторі необхідно провести пошук серед пар його елементів і знайти ті пари, різниця між елементами яких є величина, найбільша для даного вектора. Використати покажчики.

Задача 91. У заданому векторі необхідно перевірити, чи впорядкований він за збільшенням або за спаданням. Вставте у вектор число, введене з клавіатури, так, щоб не порушити впорядкованість. Використати покажчики.

Задача 92. У заданому векторі необхідно знайти його оригінальні (що не повторюються) елементи і сформувати з них вектор B . Використати покажчики.

Задача 93. У заданому векторі необхідно знайти його мінімальний і максимальний елементи. Виконайте сортування елементів вектора, що стоять між мінімальним і максимальним елементами: за збільшенням, якщо мінімальний елемент стоїть у векторі лівіше максимального; за спаданням, якщо максимальний елемент стоїть у векторі лівіше мінімального. Використати покажчики.

Задача 94. У заданому векторі необхідно обчислити суму і добуток його елементів, порядкові номери яких є: а) числами Фібоначчі; б) простими числами.

Задача 95. Заданий вектор A з N елементів. Сформууйте з нього матрицю B , що містить по M елементів в рядку. Відсутні елементи в останньому рядку, якщо такі будуть, заповніть нулями. Використати покажчики.

Задача 96. Задайте два одновимірні вектори A і B з M і N елементів відповідно. Необхідно сформувати вектор C , включивши в нього елементи, присутні в A і B одночасно. Вектор C не повинен містити однакових елементів. Використати покажчики.

Задача 97. Задайте два впорядковані одновимірні вектори A і B з M і N елементів відповідно. Необхідно злити їх в один вектор C , не порушивши при цьому його впорядкованості. Використати покажчики.

Задача 98. Знайти різницю у зрості між найвищим і найнижчим футболістом команди, якщо у складі команди 20 осіб. Використати покажчики.

Задача 99. У складі баскетбольної команди 12 гравців. Скільки гравців у команді мають зріст, менший за середній зріст команди? Використати покажчики.

Задача 100. До кондитерського відділу магазину завезли 15 видів цукерок за різною ціною і в різній кількості. Знаючи дані про ціни і кількість товарів, знайти, на які цукерки було витрачено найбільші кошти. Використати покажчики.

Питання для самоконтролю.

1. Дати визначення терміну “масив”.
2. Які характерні особливості має оголошення масиву в мові Cі.
3. Якими засобами можливо ініціювати масив?
4. Поясніть оператори оголошення масивів рядкових і дійсних даних.
5. У якій послідовності розташовуються в ОП елементи одновимірних масивів і який об'єм ОП вони займають?
6. Як визначити розмір масиву за допомогою команди препроцесора?
7. Що таке покажчик, для чого він використовується в масивах?
8. Якого типу масиви є в мові Cі?
9. Як оголосити одновимірний масив використовуючи покажчики?
10. Як визначити необхідний розмір пам'яті для розміщення масиву?
11. Як оголошуються багатовимірні масиви в мові Cі?
12. Що являє собою трьохвимірний масив?
13. В якому діапазоні змінюються індекси для десятиелементного масиву?
14. Чим відрізняються звернення до елементів масиву в мові Cі від відомого раніше.
15. Що може використовуватися в якості індексу при оголошенні масиву? При роботі з ним в середині програми.
16. Які є обмеження на кількість вимірювань масиву?
17. Чим може бути корисним рахівник циклу при сумісній роботі з масивом?
18. Що таке покажчик, що зберігається в покажчику?

19. Що таке операція взяття адреси?
20. Що таке константний покажчик? Приклад.
21. Які арифметичні дії можна проводити над покажчиками? Для чого вони використовуються?

5 -3 -1 4 0 2 -6 0 -8
-3 -1 -6 -8 0 0 5 4 2